Funktion aufstellen Lösungen

Funktionsgleichung gesucht · Zielfunktion aufstellen

Funktionsgleichung gesucht ○○○●●

1. **Steigung $m = \frac{1}{2}$; $= \frac{1}{2}\,x - 1$**

Steigung $m = (1 - (-0{,}8))/(4 - 0{,}4) = 1{,}8/3{,}6 = \frac{1}{2}$; $g(4) = 2 - 1 = 1$ und $g(0{,}4) = 0{,}2 - 1 = -0{,}8$ ⇒ beide Punkte liegen auf $g(x) = \frac{1}{2}\,x - 1$

2. **$c = 120$; $108a + 12b = -120$; $k(x) = x^3 - 19x^2 + 120x + 20$**

$k(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$; I ⇒ $d = 20$; II ⇒ $c = 120$; $k(6) = 272$ ⇒ $216a + 36b = -468$; $k'(6) = 0$ ⇒ $108a + 12b = -120$; ⇒ $a = 1$, $b = -19$ ⇒ $k(x) = x^3 - 19x^2 + 120x + 20$

3. **$k(0) = 0$ gelten für jede Wahl; Steigung von RS = 1,25; $a = \frac{1}{64}$; $b = \frac{3}{16}$**

$k(0) = 0$ und $k'(0) = 0$ gelten für jede Wahl (knickfrei in den waagerechten Rand); Steigung von RS $= (3{,}5 - 1)/(4 - 2) = 1{,}25$; $k(2) = 1$ ⇒ $16a + 4b = 1$; $k'(2) = 1{,}25$ ⇒ $32a + 4b = 1{,}25$ ⇒ $a = \frac{1}{64}$; $b = (1 - 16a)/4 = \frac{3}{16}$

Zielfunktion aufstellen ○○●○●

4. **$d(x) = x^2 - x^4$; $x = \pm 1/\sqrt{2}$ (und 0); größte Differenz $\frac{1}{4}$**

$d(x) = p(x) - f(x) = x^2 - x^4$; d'(x) $= 2x - 4x^3 = 2x(1 - 2x^2) = 0$ ⇒ $x = \pm 1/\sqrt{2}$ (und 0); $d(0) = d(\pm 1) = 0$; $d(\pm 1/\sqrt{2}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ ⇒ größte Differenz $\frac{1}{4}$

5. **$A(u) = (u^2 + 3u) \cdot e^{-u}$; $u \approx 1{,}30$; P(1,30\|1,17)**

$A(u) = u \cdot f(u) = (u^2 + 3u) \cdot e^{-u}$; $A'(u) = (2u + 3) \cdot e^{-u} - (u^2 + 3u) \cdot e^{-u} = (3 - u - u^2) \cdot e^{-u} = 0$ ⇒ $u^2 + u - 3 = 0$ ⇒ $u = (-1 + \sqrt{13})/2 \approx 1{,}30$; $v = f(1{,}30) \approx 1{,}17$ ⇒ P(1,30\|1,17)